# 주1회 기저인슐린, 주사 1/7 시대의 근거

Efsitora·Icodec 등 주1회 기저인슐린 — 일1회 기저인슐린·semaglutide 대비 HbA1c 추가 −0.12%·TIR +2.41%·저혈당(L2·L3 합산) 동등. 2026.05 systematic review & meta-analysis (PubMed 41574970).

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 먼저 결론 — 효능은 약간 우위, 안전성은 동등

주1회 기저인슐린 vs 일1회 기저인슐린·주1회 세마글루타이드 — 체중은 약간 늘었습니다

01

## HbA1c 0.12%p 더 내림

주1회군이 **−0.12%** 추가 강하(95% CI −0.19 ~ −0.04, p=0.007). 통계적으로 유의하지만 폭은 작습니다.

**효능 차이는 작다**

02

## TIR 2.41%p 더 늘림

혈당 70–180 mg/dL 에 머문 시간 비율이 **+2.41%** 넓어졌습니다(CGM 을 쓴 시험 통합).

**혈당 변동 지표도 같은 방향**

03

## 저혈당(L2·L3)은 차이 없음

임상적으로 중요한·중증 저혈당(L2·L3 합산) 빈도비 **IRR 1.04**, 95% CI 가 1.0 을 포함합니다. IcoSema 를 빼면 체중은 평균 +0.33 kg.

**진짜 강점은 주사 1/7**

Tip · 효능보다 순응도·접근성 — 인슐린을 처음 시작하는 문턱을 낮추는 것이 이 약물군의 본질입니다.

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · 1·2차 결과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 주1회 인슐린인가

매일 주사·저혈당 두려움·낙인이 인슐린 시작을 늦춥니다



### 시작이 늦어지는 현실

한국 제2형 당뇨병은 HbA1c 가 9% 를 넘어서야 인슐린을 시작하는 경우가 많습니다 (KDA). 의원급 신규 도입은 드뭅니다.

### 주사 1/7

연간 주사 **365회 → 52회**. 직장인·노인·요양시설 모두 도입·관리 부담이 함께 줄어듭니다.

### 새 제제 두 가지

Efsitora(QWINT 3상) · Icodec(ONWARDS 3상). Icodec 은 2024 EU 승인, FDA 는 안전성 검토 이력이 있습니다.

Tip · 핵심 — "비슷한 효능 + 주1회의 사용성 우위". 진입 장벽 완화가 본질입니다.

근거 · KDA 2023 · QWINT · ONWARDS · PubMed 41574970

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 체계적 문헌고찰·메타분석 설계

QWINT·ONWARDS 등 3상 RCT 통합 — 일1회 기저인슐린·주1회 세마글루타이드와 비교

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **설계** | RCT 체계적 문헌고찰 + 메타분석 (PRISMA 2020) · 무작위효과모형 · $I^2$ 이질성 · 약제별·환자군별 민감도 분석 |
| **중재군** | 주1회 기저인슐린 — Efsitora alfa · Insulin Icodec · IcoSema(Icodec + 세마글루타이드 고정용량 복합) |
| **대조군** | 일1회 기저인슐린(글라진 U100/U300, 디글루덱) · 일부는 주1회 세마글루타이드 |
| **1차 결과** | HbA1c 변화의 군간 차이 (24–52주) |
| **2차 결과** | Time-in-Range · 체중 변화 · 중증 저혈당 빈도 · 임상적으로 중요한 저혈당(L2) |
| **대상** | 인슐린을 처음 쓰는 제2형 + 기존 기저인슐린 사용자 — 하위군 분석 |

Tip · 한계 — 후원 RCT 중심 · 2년 이상 자료 부족 · 심혈관 결과 미포함 · 한국인 비중 제한적

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · QWINT · ONWARDS · IcoSema RCT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 효능 — HbA1c·TIR·체중·저혈당 한 장 요약

주1회 – 일1회 차이 · 무작위효과모형 통합 추정치

| 결과 | 차이 | 95% CI · 해석 |
|---|---|---|
| **HbA1c (%)** | **−0.12** | −0.19 ~ −0.04 · p=0.007 (유의) |
| **Time-in-Range (%)** | **+2.41** | CGM 사용 시험 통합 · 임상적 의미 있음 |
| **체중 (kg) · IcoSema 제외** | **+0.33** | IcoSema 를 포함하면 감소 |
| **저혈당 L2·L3 합산 (IRR)** | 1.04 | CI 가 1.0 포함 — 차이 없음 |



**한 줄 요약**

HbA1c·TIR 은 통계적으로 약간 우위, 체중 +0.33 kg(IcoSema 제외), 저혈당(L2·L3 합산)은 동등합니다

Tip · 효능 차이는 작습니다 — 결정은 순응도·생활 방식에서 갈립니다.

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · 통합 추정치

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자 경험 — 주1회의 본질적 강점

순응도·만족도는 보조 결과와 환자 보고로 본 것입니다



**주사 횟수**

연간 365회 → 52회 — 보호자가 주 1회 투여를 도울 수도 있습니다

## 순응도

단순해진 일정으로 좋아질 것으로 기대합니다 — 다만 RCT 밖 **실세계 자료**로 확인이 필요합니다.

## 치료 만족도

ONWARDS 하위분석에서 주1회군의 만족도(DTSQ)가 높았고 "주사 잊을 걱정이 줄었다"는 보고가 있었습니다.

## 도입 학습곡선

초기 **4–8주** 용량 적정 기간이 더 천천히 갑니다. 초기 혈당 확인·외래 추적 부담은 일1회보다 클 수 있습니다.

Tip · 첫 두 달의 추적 부담을 미리 말해 두면 중도 포기가 줄어듭니다.

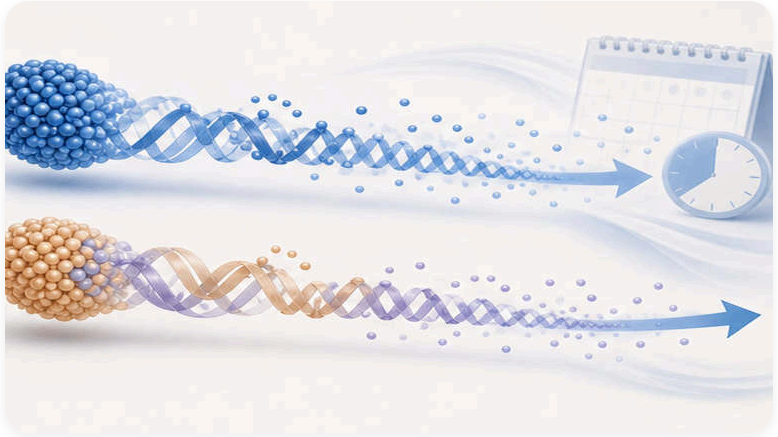
근거 · ONWARDS PRO 결과 · DTSQ 하위분석

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# Efsitora 와 Icodec — 다른 분자, 같은 주1회

반감기·정상상태 도달·적정 방식이 다릅니다

| 항목 | Efsitora alfa | Insulin Icodec |
|---|---|---|
| **분자 설계** | IgG2-Fc 융합 단백질 — Fc 수용체 재순환 | 알부민 결합 유사체 + C18 지방산 측쇄 |
| **반감기** | 약 **17일** | 약 196시간(**≈8일**) |
| **정상상태** | 약 3–4주 | 약 3–4주 |
| **작용 모양** | 비교적 평탄 | 주중 약한 정점 |
| **대표 시험** | QWINT-1/2/3/5 | ONWARDS-1~5 · IcoSema |



### ⚠ 임상 의의

한 주를 걸러도 작용이 남고, 용량을 바꾼 뒤 효과를 보려면 **3–4주**를 기다립니다.

Tip · Icodec 은 FDA 자문위(2024) 검토에서 저혈당이 쟁점이었습니다 — 주사 후 1–2일 저혈당 가능성을 교육합니다.

근거 · QWINT · ONWARDS · FDA Advisory Committee 2024

# 안전성 — 일1회와 무엇이 다른가

저혈당(L2·L3) 동등 · 체중 약간 증가 · 긴 반감기는 응급 상황에서 따로 챙깁니다

| 항목 | 주1회 vs 일1회 | 빈도·크기 | 관리 |
|---|---|---|---|
| **저혈당(L2·L3 합산)** | 동등 | IRR 1.04 (CI 1.0 포함) | 전체 비열등 · 시험별 일관성은 일부 차이 |
| **체중(IcoSema 제외)** | 약간 증가 | 평균 +0.33 kg | IcoSema 는 오히려 감소 — 비만 동반 환자 선택지 |
| **주사부위 반응** | 동등 | <5% | 홍반·결절 빈도 비슷 · 부위 돌려 맞기는 같게 |
| **DKA·응급 상황** | **긴 반감기 주의** | 드묾 | 감염·수술·금식 때 중단해도 며칠 지속 — 속효성 인슐린 보정 |
| **약물 상호작용** | 동등 | 기존 인슐린과 같음 | SU·메글리티니드 병용 시 저혈당 증가 · 스테로이드·티아지드는 요구량 증가 |

Tip · 응급실에 가면 '주1회 인슐린을 맞는다'고 먼저 말하도록 교육합니다.

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · 안전성 분석 · 허가사항

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자군별 — 누구에게 잘 맞나

신규 도입 · 전환 · 노인 · CKD · 비만 · 비적응

| 환자군 | 판단 |
|---|---|
| **인슐린 신규 도입 (1순위)** | HbA1c 가 높고 경구약으로 부족할 때 — 매일 주사 부담이 줄어 문턱이 낮아집니다. 이 메타분석 RCT 의 대다수입니다 |
| **일1회 → 주1회 전환** | 일1회 기저인슐린 **하루 총량을 주간 용량으로 환산**합니다. 전환 시 첫 회 용량과 추가 용량 적용 여부는 약제별 허가사항으로 확인 |
| **고령 (≥65세)** | 자가 주사가 어렵거나 돌봄이 필요할 때 — 주 1회 보호자 투여 가능 · 저혈당 모니터링 강화 |
| **만성신장병** | 인슐린이라 사용은 가능 — 다만 긴 반감기라 신기능이 흔들릴 때 빠른 감량이 어렵습니다. 안정기 환자에 적합 |
| **비만 (BMI ≥30)** | 기저인슐린은 체중을 늘리지만 IcoSema 는 체중 감소와 HbA1c 강하를 함께 기대할 수 있습니다 |
| **제1형 당뇨·임신** | **이 메타분석 적응증 밖** — 임신·임신 계획 중에는 쓰지 않습니다(안전성 미확인) |

Tip · 전환은 '1:1 단위'가 아닙니다 — 주간 용량 환산과 첫 회 추가 용량 여부를 따로 확인합니다.

근거 · QWINT/ONWARDS 하위분석 · IcoSema 3상 · KDA 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 단계적 도입·전환 네 단계

첫 8주는 혈당 자가측정을 늘리고 외래 추적을 1–2회 더 합니다

**Week 0**

### 시작 결정·교육

HbA1c·eGFR·체중·저혈당 인지 확인. 주사 후 1–2일 저혈당 가능성을 교육하고 보호자와 함께 듣게 합니다.

**Week 1–4**

### 시작·적정

신규 시작 용량과 전환 시 첫 회 추가 용량 여부는 약제별 허가사항대로. 공복 100–130 mg/dL 목표 · 4주마다 외래.

**Week 4–12**

### 안정화

자가측정 패턴에 따라 주 단위 ±10–20% 조정 · 저혈당이 한 번이라도 있으면 감량. 3–4주 뒤 정상상태에서 평가.

**3개월~**

### 정기 평가

HbA1c·TIR·체중·저혈당을 분기마다. 부족하면 병용 약제(DPP-4 억제제·GLP-1RA 등)를 검토합니다.

### ⚠ 응급 대비

긴 반감기라 멈춰도 며칠 지속됩니다 — **속효성 인슐린**을 비축하고 아픈 날 계획을 미리 세웁니다.

Tip · 첫 달은 결과보다 저혈당 신호를 먼저 봅니다.

근거 · QWINT·ONWARDS 프로토콜 · KDA 인슐린 적정 · ADA Standards of Care 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 근거의 한계와 도입 전 확인할 것

허가·급여 일정은 이 덱에서 확인하지 않았습니다 — 최신 식약처·HIRA 고시로 확인

## 근거의 한계

지금 근거로 말할 수 **없는 것**

- 추적 26–52주 — 5년 이상 장기 안전성·심혈관 결과 부족
- 글로벌 RCT 의 한국인 비율이 낮습니다
- 후원 RCT 중심 · 심혈관 결과 endpoint 미포함
- Icodec 은 FDA 자문위(2024) 안전성 검토 이력

vs

## 도입 전 확인

의원에서 시작하기 전에 **준비할 것**

- 식약처 허가·HIRA 급여 여부 — 최신 고시로 확인
- 적정 방식이 일1회와 다릅니다 — 의사·환자 모두 4–8주 적응
- 첫 1–2년은 교육·외래 추적 부담이 늘 수 있음
- KDA 진료지침 개정 여부를 확인

Tip · 의원급 인슐린 도입을 늘릴 기회 — 이 덱으로 교육 흐름을 미리 준비합니다.

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · 한계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실로 가져갈 네 가지

효능 차이는 작고, 주사 1/7 이 본질입니다

**효능**

### HbA1c −0.12% · TIR +2.41% 약간 우위

저혈당(L2·L3 합산)은 동등(IRR 1.04) — 효능 차이는 작습니다.

**대상**

### 신규 도입 · 순응도 우려 · 노인·돌봄

IcoSema 는 비만 동반 환자의 새 선택지입니다.

**주의**

### 긴 반감기(≈8–17일)

응급 시 작용이 남습니다 — 자가측정 강화·4–8주 적정 교육.

**전환**

### ‘1:1 단위’가 아니라 주간 용량 환산

전환 시 첫 회 용량과 추가 용량 적용 여부는 약제별 허가사항 확인 · 허가·급여는 최신 고시로.

Tip · 원문 — once-weekly basal insulin systematic review & meta-analysis (2026.05)

근거 · PubMed 41574970 · 2026.05 메타분석 · QWINT · ONWARDS · IcoSema · KDA 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

## 이 자료의 성격

주1회 기저인슐린 메타분석을 1차 진료 관점에서 정리한 **의료진 논문 리뷰**입니다. 용량·전환·부하는 약제별 최신 허가사항으로 확인하고, 실제 처방은 임상 판단으로 결정하십시오.

## 참고한 자료

PubMed 41574970 (2026.05 SR·MA) · QWINT · ONWARDS · IcoSema · KDA 2023 · ADA Standards of Care 2026

SCAN TO REVISIT

**휴대폰에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 같은 자료를
휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다